

Câu 1

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
True	False	False
False	True	False

Dựa theo bảng chân lý, vì kết quả cuối cùng của bảng đều không thỏa mãn $\Rightarrow p \wedge \neg p$ không thỏa mãn

Câu 2

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
True	False	True
False	True	True

Dựa theo bảng chân lý, vì kết quả cuối cùng của bảng đều luôn đúng $\Rightarrow p \vee \neg p$ luôn đúng

Câu 3

p	q	r	$q \vee r$	$\neg(q \vee r)$	$p \wedge \neg(q \vee r)$
True	True	True	True	False	False
True	True	False	True	False	False
True	False	True	True	False	False
True	False	False	False	True	True
False	True	True	True	False	False
False	True	False	True	False	False
False	False	True	True	False	False
False	False	False	False	True	False

p	q	r	$\neg p$	$q \vee r$	$\neg p \vee (q \vee r)$
True	True	True	False	True	True
True	True	False	False	True	True
True	False	True	False	True	True
True	False	False	False	False	False
False	True	True	True	True	True
False	True	False	True	True	True
False	False	True	True	True	True
False	False	False	True	False	True

Ta thấy cả 2 bảng đều có cả những kết quả chân lý thỏa mãn và không thỏa mãn, nên cả 2 bảng đều không phải là luôn đúng hay có mâu thuẫn, cả 2 bảng đều có kết quả ngẫu nhiên (contingency)

Câu 4. Ta có

F	G	$F \vee G$
False	True	True
True	True	True
False	False	False

⇒ Cần cả F và G đúng thì $F \vee G$ luôn đúng!

Câu 5

Ta có:

F1: $p \wedge \sim p$ (p là một mệnh đề bất kỳ)

F2: $q \vee r$ (q và r là một mệnh đề bất kỳ)

F3: $\sim q \vee \sim r$ ($\sim q$ và $\sim r$ là phủ định của q và r)

- Kiểm tra
 - $F1 \wedge F2$: F2 có thể đúng bất kể F1 đúng hay sai
 - $F1 \wedge F3$: F3 có thể đúng bất kể F1 đúng hay sai
 - $F2 \wedge F3$: q và r đều có thể có giá trị hoặc cả 2 đều đúng, hoặc cả 2 đều sai hoặc 1 trong 2 đúng
- ⇒ $F1 \wedge F2 \wedge F3$ đều có thể thỏa mãn

Câu 6 $(\sim q \vee \sim r \vee p) \wedge (p \vee q) \wedge (r \vee p)$

q	r	p	$\sim q$	$\sim r$	$p \vee q$	$r \vee p$	$\sim q \vee \sim r$	$(\sim q \vee \sim r) \vee p$	$(\sim q \vee \sim r \vee p) \wedge (p \vee q)$	$(\sim q \vee \sim r \vee p) \wedge (p \vee q) \wedge (r \vee p)$
True	True	True	False	False	True	True	False	True	True	True
True	True	False	False	False	True	True	False	False	False	False
True	False	True	False	True	True	True	True	True	True	True
True	False	False	False	True	True	False	True	True	True	False
False	True	True	True	False	True	True	True	True	True	True
False	True	False	True	False	False	True	True	True	False	False
False	False	True	True	True	True	True	True	True	True	True
False	False	False	True	True	False	False	True	True	False	False

p	q	$p \vee q$
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

$\Rightarrow (\neg q \vee \neg r \vee p) \wedge (p \vee q) \wedge (r \vee p)$ không đánh giá logic tương đương với $p \vee q$

Câu 7

Áp dụng:

$$(p \vee q) \wedge (r \vee p) \wedge (\neg q \vee \neg r \vee p) \equiv$$

$$(p \vee [(r \vee p) \wedge \neg q]) \vee p \equiv$$

$$(p \vee [\neg r \vee p]) \vee p \equiv P.$$

Câu 8 Ta có xét bảng như sau:

Si	F	G	$F \Rightarrow G$
False	False	True	True
False	False	False	True
False	True	True	False
False	True	False	True
True	False	True	True
True	False	False	True
True	True	True	False
True	True	False	True

Câu 9

Không nhất thiết phải đúng là $F \models G$ hoặc $F \models \neg G$

Ta có xét bảng như sau:

F	G	$F \models G$	$F \models \neg G$
False	False	x	x
False	True	x	True
True	False	False	x
True	True	True	x

Câu 10 Không thể tồn tại các mệnh đề F và G thỏa mãn đồng thời $F \models G$ và $F \models \neg G$

Ta có xét bảng như sau:

F	G	$F \models G$	$F \models \neg G$
False	False	x	x
False	True	x	True
True	False	False	x
True	True	True	x

Câu 11 $(p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge r)) \vee (p \wedge \neg r)$

Với các giá trị thỏa mãn xét bảng như sau:

p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge r)$	$p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge r)$	$(p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge r)) \vee (p \wedge \neg r)$
True	False	True	True	False	True	True	False	False	True

Với các giá trị không thỏa mãn xét bảng như sau:

p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$p \wedge (q \vee r)$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge r)$	$p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge r)$	$p \wedge \neg r$	$(p \wedge (q \vee r) \wedge \neg(p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge r)) \vee (p \wedge \neg r)$
False	True	False	False	True	False	True	True	False	False	False

Câu 13 Ta có bảng như sau:

p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$q \wedge r$	$p \rightarrow (q \wedge r)$	$\neg(q \wedge r)$	$\neg q \vee \neg r$	$(\neg q \vee \neg r) \rightarrow \neg p$
False	False	False	True	True	False	True	True	True	True
False	False	True	True	False	False	True	True	True	True
False	False	False	False	True	False	True	True	True	True
False	True	True	True	False	False	True	True	True	True
True	True	False	True	True	False	False	True	True	True
True	False	True	False	False	False	False	True	True	True
True	True	False	False	True	False	True	True	True	True
True	True	True	False	False	True	True	False	False	True

$$\Rightarrow p \rightarrow (q \wedge r) \models (\neg q \vee \neg r) \rightarrow \neg p \text{ (đpcm)}$$

Câu 15 Ta có phản ví dụ sau: $F = p$ và $G = p \wedge \neg p$. Từ đó $F \rightarrow G$ và từ đó $\neg F \vee G$ rồi đến $\neg p \vee (p \wedge \neg p)$ có thể thỏa mãn được. Nếu ta định nghĩa I từ đó $I(p) = 0$, xong rồi $I(p) \models \neg p$ và kể từ đây $I \models \neg p \vee (p \wedge \neg p)$. F cũng thỏa mãn nếu ta định nghĩa I từ đó $I(p) = 1$, từ đó $I(p) \models p$. Nhưng G lại không thỏa mãn: không có hàm I nào suy ra $I \models p \wedge \neg p$